MANUAL DE USO · VERSIÓN 3

ALQUILA RÁPIDO. ALQUILA BLINDADO.

Esta guía explica, paso a paso y sin palabras técnicas, cómo usar **Kastor Alquiler** para alquilar tus equipos en minutos y, al mismo tiempo, protegerte de los robos y estafas más comunes en el Perú.

📱 **Hecho para el celular** · 🔒 **Candado antiestafa** · 📄 **Contrato en el celular o en papel** · 🖨️ **Imprimible en PDF**

CONTENIDO

1 Qué es y cómo entrar
2 Los 3 tipos de usuario
3 Primer día: guía rápida en 10 minutos
4 Por qué ya no retener el DNI
5 Las reglas de protección
6 Registrar un cliente (≤ 3 min)
7 Alquilar paso a paso
8 Mientras está en la calle
9 Devolución y depósito
10 Si no devuelve el equipo
11 Las 7 estafas más comunes
12 Cómo confirmar un pago de verdad
13 GPS: tipos y costos
14 Inventario, QR y marcas ocultas
15 Tu inversionista
16 Respaldo de datos
17 Checklist diario y semanal
18 Diccionario rápido
19 Aviso legal

1 QUÉ ES Y CÓMO ENTRAR

Kastor Alquiler es tu **cuaderno de alquileres, tu caja y tu guardaespaldas**, todo en el celular.

Antes anotabas en un cuaderno y te quedabas con el DNI del cliente. Ahora el sistema te guía en cada alquiler: te dice qué falta, no te deja entregar si algo está mal, arma el contrato, te avisa quién está atrasado y te ayuda a cobrar.

🌐 La dirección de la app

https://stlv2400.github.io/kastor-alquiler/

🔑 Usuarios de demostración

👑 ADMINISTRADOR (TÚ)

`admin@kastor.pe`

`Kastor.Peru26`

Ve y puede cambiar todo.

👷 EMPLEADO

`empleado@kastor.pe`

`Kastor.Peru26`

Alquila, cobra y recibe equipos. No ve la caja.

📊 INVERSIONISTA

`inversionista@kastor.pe`

`Kastor.Socio26`

Solo mira su panel. No puede cambiar nada.

⚠️ IMPORTANTE

Estas son las claves iniciales. Cámbialas apenas empieces a usar el sistema con datos reales y no las compartas por grupos de WhatsApp. En la sección 2 se explica qué puede hacer cada tipo de usuario.

📲 Instálala como una app en tu celular

🤖 Android (Chrome)

1. Abre la dirección en **Chrome**.
2. Toca los **tres puntitos** ⋮ arriba a la derecha.
3. Elige **"Agregar a pantalla de inicio"** (o "Instalar app").
4. Listo: aparece el ícono de Kastor junto a tus apps.

🍎 iPhone (Safari)

1. Abre la dirección en **Safari**.
2. Toca el botón **Compartir** (cuadrito con flecha ↑).
3. Elige **"Agregar a pantalla de inicio"**.
4. Toca **Agregar**.

💡 OJO CON ESTO

Tus datos se guardan **dentro del navegador de ese celular**. Entra siempre por el mismo ícono o el mismo navegador. Si entras desde otro celular o desde otro navegador, verás datos de demostración, no los tuyos. (Más detalle en la sección 16.)

🧭 El menú en 10 segundos

📊

Inicio

Resumen del día: qué vence, qué está atrasado, plata por confirmar.

🚚

En la calle

Todos los equipos alquilados con su semáforo.

➕

Alquilar

El botón rojo del centro. Abre el asistente de alquiler.

📦
Equipos
Tu inventario, etiquetas QR y mantenimiento.

👥
Clientes
Fichas con fotos de documentos, historial y lista negra.

💵
Caja
Pagos recibidos y pagos "por confirmar".

🤝
Inversionista
Cuánto le toca a tu socio cada mes.

⚙️
Ajustes y reglas
Datos de tu empresa, reglas y respaldo.

👷
Equipo de trabajo
Sección "Usuarios": aquí creas las cuentas de tus empleados.

🔑
Mi cuenta
Cada usuario cambia aquí su propia clave.

❓
Cómo se usa
Ayuda rápida y el enlace a este manual.

2 LOS 3 TIPOS DE USUARIO

Cada persona entra con **su propio usuario** y ve solo lo que necesita. El sistema tiene tres tipos:

👑
Administrador
El dueño. Ve y puede cambiar todo: reglas, caja, equipos, usuarios y respaldos.

👷
Empleado
Atiende el almacén. Alquila, cobra y recibe equipos siguiendo las reglas **al pie de la letra**, sin poder saltárselas.

📊
Inversionista
Solo mira: cuánto trabajaron sus equipos y cuánto le toca. No puede cambiar nada.

📋 Qué puede hacer cada uno

ACCIÓN	👑 ADMIN	👷 EMPLEADO	📊 INVERSIONISTA
El trabajo del día a día			
Alquilar, entregar, ampliar y recibir devoluciones	✅	✅	—
Registrar y verificar clientes (ver sus fotos y contratos)	✅	✅	—

ACCIÓN	👑 ADMIN	👷 EMPLEADO	📊 INVERSIONISTA
Registrar pagos y confirmarlos ("ya lo vi en mi app")	✅	✅	—
Ver el inventario e imprimir etiquetas QR	✅	✅	—
Mandar equipos a taller y anotar mantenimientos	✅	✅	—
Enviar recordatorios por WhatsApp	✅	✅	—
Cambiar su propia clave (en "Mi cuenta")	✅	✅	—
Solo el dueño			
Ver la caja, los ingresos y los depósitos acumulados	✅	—	—
Ver y gestionar al inversionista	✅	—	—
Cambiar las reglas, las tarifas y los datos de la empresa	✅	—	—
Crear, editar y borrar equipos	✅	—	—
Dar descuentos, y bajar el depósito cuando la garantía es obligatoria	✅	—	—
Omitir un requisito del candado (queda grabado)	✅	—	—
Bloquear o desbloquear clientes (lista negra)	✅	—	—
Borrar equipos o clientes	✅	—	—
Descargar y restaurar respaldos	✅	—	—
Crear usuarios para el equipo de trabajo	✅	—	—
El socio			
Ver su panel: sus equipos, días alquilados, ingresos, mantenimiento y su parte	✅	—	✅
Imprimir su liquidación mensual	✅	—	✅
Ver clientes, contratos, fotos o equipos de otros	✅	✅	—

✅ = puede · — = no puede. Si el empleado intenta algo que no le toca, el sistema simplemente no le muestra el botón.

➕ Cómo crear el usuario de tu empleado

1

Entra como administrador

Abre el menú y toca **Equipo de trabajo** (la sección "Usuarios").

2. **Toca "Nuevo usuario"**
   Escribe su nombre, su correo y una clave inicial. Elige el tipo **Empleado**.
3. **Dale sus datos en persona**
   Correo y clave inicial. Nada por grupos de WhatsApp.
4. **Que cambie su clave el primer día**
   Entra con su usuario, abre **Mi cuenta** y pone una clave que solo él sepa.

Si un empleado deja de trabajar contigo, entra a **Equipo de trabajo** y desactiva su usuario. Ese mismo día.

REGLA DE ORO: UN USUARIO POR PERSONA

Nunca compartas la clave de administrador con tus empleados. Con la clave del dueño podrían ver la caja, bajar depósitos, saltarse el candado, borrar registros o descargar todos los datos de tus clientes.

Con su propio usuario, cada quien hace su trabajo, nada más. Y si alguien se va, le quitas el acceso sin tener que cambiar tu clave ni avisar a los demás.

3 PRIMER DÍA: GUÍA RÁPIDA EN 10 MINUTOS

Ocho pasos para dejar el sistema **listo con tus datos reales**. Marca cada casilla cuando termines.

- [ ] **1. Entrar** 1 min
  Abre la dirección de la app en tu celular e instálala en la pantalla de inicio (sección 1). Entra con el usuario de administrador.
- [ ] **2. Completar los datos de tu empresa** 2 min
  En **Ajustes y reglas**: nombre de tu empresa, RUC, dirección, celular y Yape. Estos datos salen en los contratos y en los recibos.
- [ ] **3. Cambiar tu clave** 1 min
  En **Mi cuenta**, cambia la clave inicial `Kastor.Peru26` por una que solo tú sepas.
- [ ] **4. Registrar tus equipos reales** 3 min
  En **Equipos**, borra los equipos de ejemplo (o edítalos) y registra los tuyos: código, nombre, valor de reposición, tarifas y accesorios. Si tienes muchos, empieza con los 5 que más alquilas y sigue después.
- [ ] **5. Imprimir las etiquetas QR** 1 min
  En **Equipos** → **Etiquetas**, imprime y pega una etiqueta en cada equipo (sección 14).
- [ ] **6. Crear el usuario de tu empleado** 1 min
  En **Equipo de trabajo**, crea un usuario de tipo Empleado para cada persona que atienda el almacén (sección 2).

- [ ] **7. Descargar tu primer respaldo** 30 s
  En **Ajustes** → **Descargar respaldo**. Guárdalo en Google Drive o mándatelo por correo (sección 16).

- [ ] **8. Hacer un alquiler de prueba** 3 min
  Toca ➕ **Alquilar** y usa a un cliente de ejemplo y un equipo tuyo. Recorre los 6 pasos hasta ver el candado (sección 7). Al terminar, anúlalo: los borradores se anulan sin dejar rastro en caja.

> ✅ **LISTO**
>
> Con esto ya puedes atender a tu primer cliente real. El resto del manual explica el *porqué* de cada regla; léelo con calma durante la primera semana.

4 POR QUÉ YA NO RETENER EL DNI

Quedarte con el DNI se siente seguro, pero en la práctica **no te protege y te puede meter en problemas**.

❌ RETENER EL DNI

- El DNI es un documento del Estado: **nadie puede retenerlo** como garantía. Si el cliente se queja, el problema lo tienes tú.
- El estafador saca un **duplicado en RENIEC** por pocos soles y se olvida del tuyo.
- Puede ser un **DNI ajeno o falso**: te quedas con un plástico que no vale nada.
- No prueba nada en una denuncia: no dice qué equipo se llevó ni cuándo.

✅ LO QUE HACEMOS AHORA

- 📸 Foto del DNI (frente y reverso).
- 🤳 Selfie del cliente **sosteniendo su DNI**.
- 🧾 Recibo de luz o agua (prueba dónde vive).
- ☎️ Un contacto de referencia.
- 💵 Depósito de garantía **en dinero**.
- ✍️ Contrato firmado con huella digital.
- 📷 4 fotos del equipo con fecha y hora.

> 🧠 **PIÉNSALO ASÍ**
>
> El DNI retenido es como un candado de juguete: se ve bonito, pero se abre con la uña. El depósito + las pruebas + el contrato son como una **reja con alarma**: si alguien intenta algo, tienes con qué cobrar y con qué denunciar.

5 LAS REGLAS DE PROTECCIÓN

El sistema clasifica cada equipo y cada cliente. Con eso decide **cuánto depósito pedir** y **qué es obligatorio** antes de entregar.

Todos los números de esta sección son los valores que trae el sistema de fábrica. Puedes cambiarlos en **Ajustes y reglas**.

> 🟡 **LA GARANTÍA ES OPCIONAL**
>
> En cada alquiler tú eliges **"Sin garantía"** o **"Cobrar garantía"** (el sistema te muestra el monto sugerido de la tabla). Si eliges cobrarla, el candado exige que esté confirmada antes de entregar. Si un día quieres que sea obligatoria para todos, actívalo en **Ajustes → Depósito de garantía**.
>
> **Consejo:** sin garantía te siguen protegiendo el contrato, las fotos y los documentos del cliente, pero cobrarla es lo más seguro para **clientes nuevos y equipos del grupo B o C**.

🏷️ Grupos de equipos (según su valor de reposición)

"Valor de reposición" = **lo que te costaría comprar ese equipo otra vez hoy**.

GRUPO	VALOR DEL EQUIPO	DEPÓSITO SUGERIDO	EJEMPLOS (DEMO)	PROTECCIÓN EXTRA
A · bajo	Hasta S/ 1,500	**S/ 200** por equipo	Rotomartillo, vibrador, motosierra 18"	Lo básico
B · medio	S/ 1,501 a S/ 6,000	**S/ 600** por equipo	Generadores, compresora, martillos, mezcladora, plancha	Recibo de luz/agua, documentos verificados y **delivery** para clientes no frecuentes
C · caro	Más de S/ 6,000	**30 %** del valor del equipo	Cortadora, apisonador, rodillo zanjero, maquinaria pesada	Todo lo del grupo B + **GPS obligatorio** + delivery siempre (salvo frecuentes)

- Si el cliente lleva varios equipos, **se suman** los depósitos de cada uno.
- El total se **redondea hacia arriba a la decena** (S/ 583 → S/ 590).
- El depósito nunca baja de **S/ 100**.
- Clientes **frecuentes pagan 50 % menos** de depósito.

> 🧮 **EJEMPLO**
>
> Un cliente nuevo se lleva una **cortadora de concreto** (valor S/ 7,800, grupo C) y un **rotomartillo** (S/ 1,100, grupo A).
> Depósito = 30 % de 7,800 (S/ 2,340) + S/ 200 = **S/ 2,540**.

👤 Niveles de cliente

NIVEL	CUÁNDO	QUÉ SIGNIFICA
🆕 Nuevo	Recién registrado, aún no revisas sus documentos.	Se le piden **todos** los requisitos.
✅ Verificado	Tú revisaste sus fotos y marcaste "Verificado".	Igual se le piden todos los requisitos, pero ya puede llevar equipos del grupo B y C.
⭐ Frecuente	Verificado + **3 alquileres** devueltos sin problemas, sin incidencias y sin atrasos de 3 días o más.	50 % menos de depósito, puede recoger en almacén, no necesita recibo ni selfie nueva. El depósito incluso se puede omitir (dejando constancia).
⛔ Bloqueado	Lo pusiste en la lista negra.	**No se le alquila.** El sistema no deja avanzar.

El nivel "Frecuente" se gana solo, con el historial. Si el cliente tiene una incidencia o se atrasa 3 días o más, pierde el nivel.

🚚 ¿Cuándo el delivery es obligatorio?

- Cliente **nuevo o verificado** + equipo de grupo **B o C** → la entrega la haces tú en la obra.
- Grupo **C** → siempre delivery, salvo clientes frecuentes.

¿Por qué? Porque al llevar el equipo **confirmas con tus propios ojos** que la obra existe y que el cliente está ahí. El que piensa vender el equipo no te va a dar una dirección real.

📡 ¿Cuándo el GPS es obligatorio?

Todo equipo del **grupo C** debe tener GPS instalado para poder salir. Si aún no lo tiene, el administrador puede omitirlo dejando constancia, pero **no es recomendable**.

🔒 El candado: lo que el sistema revisa antes de entregar

Al final del alquiler, el sistema muestra una lista. **Mientras haya algo en rojo, el botón "Entregar" no se activa.** Es como el cinturón de seguridad que no deja arrancar el carro.

Algunos puntos se pueden **omitir** (solo el administrador, y queda grabado en el alquiler con un aviso ⚠️). Úsalo solo con clientes que conoces muy bien.

REQUISITO	POR QUÉ	¿SE PUEDE OMITIR?
👤 Cliente		
Cliente elegido	Sin cliente no hay contrato.	No
Cliente sin bloqueo	No se alquila a la lista negra.	No
Aceptó el uso de sus datos	Lo exige la Ley 29733.	No
Foto del documento (frente y reverso)	Se fotografía, **nunca** se retiene.	No

REQUISITO	POR QUÉ	¿SE PUEDE OMITIR?
Selfie con su documento	Prueba que el DNI es de él y no prestado.	Sí (no se exige a frecuentes)
Recibo de luz o agua	Confirma dónde vive. Grupo B y C, salvo frecuentes.	Sí
Contacto de referencia	A quién llamar si el cliente no contesta.	Sí
Documentos revisados por ti	Comparar la cara de la selfie con la del DNI. Obligatorio desde grupo B.	Sí
📦 **Equipo**		
Al menos un equipo	—	No
Equipos disponibles	Evita alquilar algo que está en la calle o en el taller.	No
GPS en equipos caros	Grupo C sin GPS no sale.	Sí
4 fotos de cada equipo al salir	Frente, costados, motor/serie y accesorios. Tu prueba contra "ya estaba así".	No
Accesorios revisados	Puntas, mangueras, llaves… lo que sale debe volver.	No
🚚 **Entrega**		
Entrega por delivery de Kastor	Cuando aplica (ver arriba).	Sí
Dirección donde se usará	El equipo no puede moverse de ahí sin avisar.	No
Ubicación GPS de la entrega	Se toma con tu celular en la obra. Recomendado.	No bloquea
💵 **Pago**		
Alquiler pagado por adelantado	Confirmado en **tu** app del banco o Yape.	No
Depósito de garantía recibido	Solo si elegiste cobrar garantía. Confirmado igual que el pago.	Sí
Ningún pago "por confirmar"	Una captura de pantalla **no es** un pago.	No
✍️ **Contrato**		
Contrato firmado por el cliente	Firma con el dedo en la pantalla, **o** contrato en papel firmado con foto de cada hoja.	No

6 REGISTRAR UN CLIENTE (≤ 3 MINUTOS)

Se hace **una sola vez**. La próxima vez solo lo buscas por su nombre o DNI.

Entra a **Clientes** → **Nuevo cliente** (o directamente desde el primer paso del alquiler).

1. **Datos básicos (40 s)**
   Tipo de documento (DNI, Carné de Extranjería o RUC), número, nombre completo y celular. Si es empresa (RUC), anota también el nombre del representante.

2. **Dirección (30 s)**
   Dirección del domicilio, distrito y una referencia ("frente al parque", "portón verde"). Si puedes, pega el enlace de Google Maps.

3. **Contacto de referencia (20 s)**
   Nombre, celular y relación (mamá, esposa, hermano, jefe de obra). *Llámalo en ese momento* si tienes dudas: 10 segundos que te pueden salvar.

4. **Fotos de documentos (60 s)**
   DNI frente, DNI reverso, **selfie del cliente sosteniendo su DNI junto a la cara** y recibo de luz o agua. Usa buena luz y que se lea todo.

5. **Consentimiento de datos (5 s)**
   Marca que el cliente acepta el uso de sus datos (Ley 29733). Léeselo en voz alta: "Tus datos y fotos solo se usan para este alquiler y para cobrar si hay problemas".

6. **Verificar (20 s)**
   Compara la cara de la selfie con la del DNI, revisa que el nombre del recibo coincida o tenga sentido (familiar). Si todo está bien, toca **"Verificado"**.

🚩 SEÑALES DE ALERTA

- No quiere tomarse la selfie o se tapa la cara.
- La foto del DNI es una foto de otra pantalla o una fotocopia.
- El contacto de referencia no contesta o no lo conoce.
- Tiene mucho apuro y ofrece pagar "lo que sea" sin depósito.
- Quiere el equipo más caro y es su primera vez.

Ante dos o más señales: **pide delivery, sube el depósito o no alquiles.**

⛔ Lista negra

Desde la ficha del cliente puedes **bloquearlo** escribiendo el motivo ("no devolvió martillo en 2025"). Desde ese momento el sistema no te deja alquilarle, aunque vuelva meses después.

7 ALQUILAR PASO A PASO

Toca el botón rojo ➕ **Alquilar**. El asistente te lleva de la mano en 6 pasos.

1 **👤 Cliente**
Busca por nombre o DNI, o regístralo ahí mismo. Verás su nivel (🆕 ✅ ⭐ ⛔) y su historial.

2 **📦 Equipos**
Elige los equipos o **escanea su QR**. Verás el grupo (A, B o C), la tarifa y si está disponible.

3 **🗓️ Fechas y entrega**
Fecha de salida y cuántos días. El sistema calcula el **mejor precio** combinando tarifa por día, semana o mes. Elige si el cliente recoge o si haces delivery, la dirección de la obra y quién hace la devolución.

4 **💵 Cobro y depósito**
Elige **"Sin garantía"** o **"Cobrar garantía"**; si la cobras, el sistema sugiere el monto según las reglas. Registra cada pago con su método (Yape, Plin, transferencia, efectivo, tarjeta) y el **código de operación**. Márcalo como confirmado **solo después de verlo en tu app**.

5 **📷 Fotos y accesorios**
Toma 4 fotos de cada equipo (frente, costados, motor o placa de serie, accesorios). Marca los accesorios que salen, el nivel de combustible, el horómetro si tiene y el estado ("operativo, sin observaciones").

6 **✍️ Contrato y firma**
El contrato se arma solo con todos los datos. Elige cómo firma: **en el celular** (con el dedo) o **en papel**. Al tocar **Entregar**, el contrato queda sellado con su huella digital.

📄 SI EL CONTRATO SE FIRMA EN PAPEL

En el paso 6 toca **"📄 Firma en papel"** y sigue esto:

1. Toca **"Abrir contrato para imprimir"** e imprime **2 copias**, una para el cliente y otra para ti. El contrato ya sale con los datos del cliente, los equipos, las fechas y un recuadro para la huella.
2. El cliente **firma y pone su huella digital** (con tampón) en **cada hoja**. Tú también firmas.
3. Con el mismo celular, toca **"Foto de la hoja"** y fotografía **cada hoja firmada**. Buena luz, que se lea todo y sin cortar bordes.
4. Guarda tu copia en un folder por mes, con el número del contrato (ALQ-0001…).

Sin la foto del contrato, el candado no deja entregar. Las fotos quedan en la ficha del alquiler y se imprimen junto al contrato si algún día vas a la policía o al notario.

🔐 ¿QUÉ ES LA "HUELLA DIGITAL" DEL CONTRATO?

Es un código único (SHA-256) que se calcula con todo el texto del contrato y la firma. Si alguien cambia aunque sea una coma, el código cambia. Es como el **sello de lacre** de las cartas antiguas: si está roto, se nota.

✅ AL ENTREGAR

El equipo pasa a "En la calle", el contrato queda guardado y puedes enviarlo por WhatsApp o imprimirlo. Si hiciste delivery, toma la **ubicación GPS** de la entrega desde tu celular.

Puedes dejar un alquiler a medias: queda como **borrador** y lo terminas después. Los borradores se pueden anular sin dejar rastro en caja.

8 MIENTRAS ESTÁ EN LA CALLE

En 🚚 **En la calle** ves todos tus equipos alquilados con un semáforo.

🟢 Verde
Le quedan 2 días o más. Tranquilo.

🟡 Amarillo
Vence mañana o vence hoy. Es hora de recordar.

🔴 Rojo
Ya está atrasado. La mora corre cada día.

💬 Recordatorios por WhatsApp

Desde el detalle del alquiler, el botón verde de WhatsApp abre un mensaje ya escrito con el nombre del cliente, el equipo y la fecha. Solo revisas y envías. Ejemplo:

> Hola Juan, te saludamos de **Kastor** 👋. Te recordamos que mañana vence el alquiler del **Generador 5500 W (KS-GEN-01)**. Si necesitas más días, avísanos hoy para ampliarlo. ¡Gracias!

Todo lo que haces (llamadas, WhatsApp, visitas) se puede anotar en el **seguimiento** del alquiler. Esas notas con fecha son pruebas si luego hay que denunciar.

➕ Ampliar el plazo

1. Abre el alquiler y toca **"Ampliar plazo"**.
2. Indica cuántos días más. El sistema calcula la diferencia con la mejor tarifa (día/semana/mes).
3. **Cobra la ampliación antes** y confírmala en tu app.
4. La nueva fecha queda registrada en el seguimiento.

> ⚠️ **REGLA**
>
> Ampliar **siempre** con pago por adelantado. "Te pago cuando devuelva" es la frase número uno antes de un equipo perdido.

9 DEVOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL DEPÓSITO

Cuando el equipo vuelve, abre el alquiler y toca **"Registrar devolución"**.

1. 📷 **Fotos de retorno**
   Toma fotos desde los mismos ángulos que a la salida. El sistema te muestra las de salida para comparar.
2. 🧰 **Accesorios**
   Marca uno por uno lo que volvió. Lo que falte se anota como *faltante* con su costo.
3. 🔧 **Revisión**
   Prende el equipo. Revisa combustible, horómetro, golpes, piezas cambiadas (compara serie y marcas ocultas). Anota los daños con su costo.
4. 🧮 **Liquidación**
   El sistema calcula solo: mora + daños + faltantes + saldo pendiente, y lo resta del depósito. Si el alquiler fue **sin garantía**, te muestra el total a cobrarle al cliente en ese momento.
5. ✍️ **Firma de devolución**
   El cliente firma el acta de devolución. Si el equipo necesita reparación, envíalo al taller desde ahí mismo.

🧮 Cómo se calcula la mora

Mora por día = tarifa diaria × 1.5. Es decir, cada día de atraso cuesta **50 % más** que un día normal de alquiler. Así al cliente nunca le conviene atrasarse "porque sale igual".

📒 Ejemplo completo

Un cliente nuevo alquila el **Generador 5500 W (KS-GEN-01)**: valor S/ 2,800 → grupo B. Tarifa S/ 90 por día. Lo pide por 3 días y lo devuelve **2 días tarde**, sin el cable de extensión.

CONCEPTO	CÁLCULO	MONTO
Alquiler (pagado por adelantado)	3 días × S/ 90	S/ 270.00
Depósito recibido (grupo B)	Regla del grupo B	S/ 600.00
Al devolver		
Mora	2 días × (S/ 90 × 1.5 = S/ 135)	S/ 270.00
Faltante: cable de extensión 10 m	Costo de reponerlo (ejemplo)	S/ 40.00

CONCEPTO	CÁLCULO	MONTO
Saldo de alquiler pendiente	Ya lo pagó todo	S/ 0.00
Total de cargos	**270 + 40 + 0**	**S/ 310.00**
Devolver al cliente	**600 − 310**	**S/ 290.00**

Si los cargos fueran **mayores** que el depósito (por ejemplo, 6 días de atraso = S/ 810), el depósito se usa completo y el sistema te muestra cuánto **falta cobrar**: S/ 810 − S/ 600 = **S/ 210**.

> 💡 **DEVUELVE EL DEPÓSITO BIEN**
>
> Devuélvelo por Yape o transferencia (queda constancia) y anota el código de operación. Si es en efectivo, que firme el acta.

10 SI NO DEVUELVE: DÍA POR DÍA

No improvises. Sigue la escalera. Cada paso deja **pruebas** para el siguiente.

−1 día — **Un día antes**
Recordatorio amable por WhatsApp: "mañana vence tu alquiler".

0 vence — **Día de vencimiento**
WhatsApp por la mañana. Si quiere más días, ampliar y cobrar por adelantado.

+1 día — **Llamada**
Llama al cliente y avisa que la mora ya corre. Si no contesta, llama a su **contacto de referencia**.

+2 días — **Visita**
Ve a la obra o al domicilio. Revisa el GPS si el equipo lo tiene. **Toma fotos de la visita**. Marca el alquiler como *incidencia*.

+3 días — **Carta notarial**
El sistema la genera sola con todos los datos. Plazo de **48 horas** para devolver.

+5 días — **Denuncia policial**
Por **apropiación ilícita (art. 190 del Código Penal)**, con todas las pruebas. El sistema arma la lista de lo que debes llevar.

La carta notarial

1. En el alquiler, abre **Documentos → Carta notarial**. Ya viene llena: cliente, equipos, fechas, días de atraso y mora acumulada.
2. Imprímela (2 copias) y fírmala.
3. Llévala a cualquier **notaría**. Ellos la entregan en el domicilio del cliente y te dan un **cargo** (la constancia). ¡Guárdalo!
4. La carta avisa que, si no devuelve en 48 horas, el contrato se resuelve de pleno derecho (art. 1430 del Código Civil) y se denunciará.

El costo de la carta lo cobra la notaría y varía según el distrito. Pregunta en la notaría más cercana.

La denuncia: qué llevar a la comisaría

En el alquiler, abre **Documentos → Checklist de denuncia** e imprímelo. Lleva:

- [ ] Tu DNI (original y copia).
- [ ] El contrato firmado impreso desde el sistema, con su huella digital. Si se firmó en papel, lleva **el original** y la copia fotográfica.
- [ ] Fotos de la entrega: equipo, cliente con el equipo y ubicación GPS.
- [ ] Fotos del DNI del cliente y su selfie con el DNI.
- [ ] Comprobantes de compra o facturas de los equipos (prueban que son tuyos).
- [ ] Número de serie y fotos de las marcas ocultas de cada equipo.
- [ ] Capturas del historial de WhatsApp con los recordatorios y requerimientos.
- [ ] El cargo de la carta notarial.
- [ ] Reporte o capturas del GPS con la última ubicación conocida.
- [ ] El registro de seguimiento del sistema (llamadas, visitas, fechas).

NO HAGAS

No entres por la fuerza a una casa ni amenaces. Si el GPS muestra dónde está el equipo, ve **con la policía**. Tu fuerza está en los papeles, no en los puños.

11 LAS 7 ESTAFAS MÁS COMUNES EN EL PERÚ

Estas son las mañas que más se repiten en el alquiler de equipos. El sistema tiene una traba para cada una.

#	LA ESTAFA	CÓMO LA BLOQUEA EL SISTEMA
1	**DNI falso o prestado.** Alquila con el DNI de otra persona o uno adulterado.	Selfie sosteniendo el DNI, verificación de cara, recibo de domicilio y contacto de referencia. Sin eso, no se entrega.

#	LA ESTAFA	CÓMO LA BLOQUEA EL SISTEMA
2	📱 **Captura de Yape falsa.** Te muestra una "constancia" hecha con una app falsa o editada.	Solo cuenta el pago **marcado como confirmado** después de verlo en tu app. Si hay pagos "por confirmar", el candado no se abre.
3	💰 **Alquilar para vender o empeñar.** Se lleva el equipo y lo vende en un mercado al día siguiente.	Delivery a la obra (dirección real), GPS en equipos caros, marcas ocultas grabadas, depósito alto y contrato que prohíbe vender o empeñar.
4	👻 **No devolver y desaparecer.** Deja de contestar el celular.	Semáforo, recordatorios, contacto de referencia y la escalera de 5 días con carta notarial y denuncia listas.
5	🔩 **Cambiar piezas.** Devuelve el equipo con motor, batería, punta o disco "cambiado" por uno viejo.	4 fotos con fecha al salir, número de serie, marcas ocultas y revisión de accesorios uno por uno al volver.
6	🏚️ **Dirección falsa.** Da una obra o domicilio que no existe.	Recibo de luz o agua, delivery obligatorio para nuevos con equipos B y C, ubicación GPS tomada en la entrega.
7	🤷 **"Así me lo diste".** Niega haber dañado el equipo para no pagar.	Fotos de salida firmadas en el contrato (con huella digital), fotos de retorno y acta de devolución firmada.

12 CÓMO CONFIRMAR UN PAGO DE VERDAD

🔴 **REGLA DE ORO**

Una captura de pantalla NO es un pago. Un pago es real solo cuando lo ves **en tu propia app** de Yape, Plin o del banco.

Hoy existen **apps de "Yape falso"** que generan constancias idénticas a las reales, con sonido y todo. También editan capturas en minutos. Por eso no se mira el celular del cliente: se mira el tuyo.

📲 Yape o Plin

1. **Pide que te yapee**
   Dale tu número o tu QR.
2. **Abre TU app**
   No la del cliente. Ve a tus movimientos.
3. **Revisa 4 cosas**
   Monto exacto, nombre de quien envía, hora (hace segundos) y que aparezca en tu saldo.
4. **Copia el código de operación**
   Anótalo en el sistema al registrar el pago.

5 **Marca "confirmado en mi app"**
Solo ahí el candado lo cuenta.

🏦 Transferencias bancarias

- Las transferencias a otro banco pueden **demorar**. Si no aparece en tu cuenta, el pago queda **"por confirmar"** y el equipo **no sale**.
- Desconfía de "ya te transferí, mira el voucher" con apuro.
- Verifica que el nombre del titular coincida con el cliente o con su empresa.

💵 Efectivo

- Cuenta delante del cliente. Revisa billetes grandes: marca de agua, hilo de seguridad y tinta que cambia de color al inclinar.
- El efectivo lo marcas como confirmado cuando ya lo tienes en la mano.

En **Caja** ves todos los pagos "por confirmar". Revísalos cada día.

13 GPS: TIPOS RECOMENDADOS Y COSTOS

El GPS es el **"¿dónde estás?"** que el equipo responde aunque el cliente no conteste.

> 💲 **PRECIOS DE REFERENCIA**
>
> Los montos son **referenciales** para que tengas una idea. Cotiza con 2 o 3 proveedores locales antes de comprar.

TIPO	EQUIPO (UNA VEZ)	PLAN MENSUAL	IDEAL PARA	VENTAJAS / CUIDADOS
🔌 **GPS cableado**	S/ 150 – 400	S/ 15 – 40	Maquinaria con batería: retroexcavadora, rodillo, volquete	Señal en vivo, algunos permiten apagar el motor a distancia. Debe instalarlo un técnico y quedar escondido.
🔋 **GPS a batería, oculto**	S/ 150 – 350	S/ 10 – 25	Equipos sin batería: compactadoras, cortadoras, generadores	Se esconde dentro del chasis. La batería dura semanas o meses según los reportes. Recárgalo en cada devolución.
🏷️ **AirTag / SmartTag**	S/ 100 – 150	Sin plan	Respaldo en equipos medianos	Barato y pequeño, pero solo ubica si hay celulares cerca. Úsalo como **segundo** rastreador, no como único.

- En la ficha del equipo marca **"Tiene GPS"** y anota el IMEI o el enlace del rastreador.

- Esconde el GPS donde no se vea a simple vista. El contrato (cláusula novena) avisa que el equipo puede tener rastreo.
- Prueba el GPS **antes de cada salida** de un equipo del grupo C.

14 INVENTARIO, QR Y MARCAS OCULTAS

🔢 Códigos

Cada equipo tiene un código corto: `KS-GEN-01` = Kastor · Generador · número 1. Otros ejemplos: `KS-MRT` martillos, `KS-CMP` compresoras, `KS-MEZ` mezcladoras.

🏷️ Etiquetas QR

1. En **Equipos**, abre **Etiquetas** e imprime las etiquetas QR.
2. Pégalas en un lugar visible y protégelas con cinta transparente.
3. Al alquilar o devolver, **escanea el QR** con el celular: aparece el equipo al instante, sin buscar.

🔍 Marcas ocultas (grabado)

Graba **"KASTOR"** y el código en 2 o 3 lugares escondidos (debajo del tanque, en el chasis, dentro de una tapa). Usa un grabador eléctrico o punzón. Toma foto de cada marca y anota en la ficha *dónde* están (solo tú lo ves).

> 🧠 **¿PARA QUÉ?**
>
> Si el equipo aparece en un mercado o en otra obra, las marcas ocultas prueban que es tuyo aunque le hayan arrancado la etiqueta y lijado la serie. Y si te devuelven un motor "cambiado", lo sabes al instante.

🔧 Mantenimiento

- Registra cada cambio de aceite, filtro, bujía o reparación con su costo.
- Si un equipo vuelve con fallas, envíalo a **"En taller"**: no se podrá alquilar hasta que lo marques disponible.
- Los costos de mantenimiento de los equipos del inversionista se descuentan de su utilidad (sección 15).

15 TU INVERSIONISTA

Tu socio pone máquinas y recibe un **porcentaje de la ganancia neta de SUS máquinas**. Nada más, nada menos.

👀 Qué ve

- Solo su panel: sus equipos, cuántos días estuvieron alquilados, cuánto generaron, cuánto se gastó en mantenimiento y cuánto le toca.

- **No ve** datos personales de tus clientes, ni tus otros equipos, ni puede cambiar nada.

🧮 Cómo se calcula su parte

1. **Ingresos de sus equipos:** lo cobrado por alquiler de cada equipo suyo. Si un alquiler tenía varios equipos, el dinero se reparte según el precio de cada uno.
2. **Menos mantenimiento:** lo gastado en reparar o mantener sus equipos.
3. **= Utilidad neta** de sus equipos.
4. **× su porcentaje** (en la demo, 50 %).

EJEMPLO DE UN MES (CIFRAS ILUSTRATIVAS)	MONTO
Ingresos por alquiler de sus equipos	S/ 3,000.00
Menos mantenimiento (cambio de disco diamantado)	− S/ 280.00
Utilidad neta	**S/ 2,720.00**
Le toca al inversionista (50 %)	**S/ 1,360.00**

El depósito de garantía **no es ingreso**: es plata del cliente que se devuelve. La mora y los daños cobrados sí pueden repartirse si así lo acuerdan.

📝 Cláusulas recomendadas para el acuerdo con tu inversionista

- **Lista de equipos aportados** con serie, valor y fecha de entrega.
- **Porcentaje** y qué se descuenta antes de repartir (mantenimiento, GPS, repuestos, comisiones).
- **Fecha de pago** (por ejemplo, los primeros 10 días de cada mes) con el estado de cuenta del sistema.
- Quién decide **tarifas y a quién se alquila** (tú, como operador).
- Qué pasa si un equipo se **pierde o lo roban**: cómo se reparte lo recuperado o el seguro.
- **Reparaciones grandes:** desde qué monto se consulta antes al socio.
- **Salida:** cómo retira sus equipos o tú los compras, con cuánto tiempo de aviso.
- **Confidencialidad** de los datos de clientes.

> ⚠️ **POR AHORA**
>
> Mientras los datos vivan solo en tu celular (sección 16), el inversionista no puede ver su panel desde su propio teléfono. Muéstraselo en el tuyo o imprímele el estado de cuenta mensual en PDF.

16 RESPALDO DE DATOS

Hoy tus datos viven **dentro del navegador de tu celular**, como las fotos en la

galería. Si se borra, se pierde.

✅ HAZ ESTO

- Cada semana: **Ajustes** → **Descargar respaldo**.
- Guarda el archivo en Google Drive o mándatelo por correo.
- Ponle la fecha en el nombre (lo trae solo).
- Si cambias de celular: instalas la app en el nuevo y **Restaurar respaldo**.

❌ NUNCA HAGAS

- "Borrar datos de navegación" o "Borrar caché" del navegador.
- Usar el modo incógnito para la app.
- Desinstalar el navegador sin descargar antes el respaldo.
- Restaurar un respaldo viejo encima de datos nuevos (lo reemplaza todo).

El respaldo es un archivo `.json` con todo: equipos, clientes, alquileres, pagos, fotos y ajustes. Contiene datos personales: **guárdalo en un lugar privado**.

☁️ El siguiente paso: la nube

Hoy cada celular es una isla. El siguiente paso es poner los datos en una **base de datos en internet** (por ejemplo, Supabase). Es como pasar de una libreta en tu bolsillo a una pizarra que todos ven al mismo tiempo:

- 📱 Varios celulares con **los mismos datos** (tú y un ayudante).
- 🤝 Tu inversionista entra desde **su** celular y ve solo lo suyo.
- 💾 Respaldo automático: si pierdes el celular, no pierdes nada.
- 🔗 Más adelante: enlace para que el cliente se registre solo, consulta de DNI/RUC y recordatorios de WhatsApp automáticos.

17 CHECKLIST DIARIO Y SEMANAL

🌞 Cada mañana (5 min)

- [ ] Abrir **Inicio** y **En la calle**.
- [ ] Mandar WhatsApp a los que vencen hoy y mañana (amarillos).
- [ ] Llamar a los rojos y anotar en el seguimiento.
- [ ] Revisar en **Caja** los pagos "por confirmar".
- [ ] Ver qué equipos vuelven hoy y preparar el espacio.

🌙 Cada noche (3 min)

- [ ] Todas las devoluciones del día registradas.
- [ ] Depósitos devueltos con su código de operación.
- [ ] Equipos con fallas enviados a "En taller".
- [ ] Borradores terminados o anulados.

🗓️ Cada semana (15 min)

- [ ] **Descargar respaldo** y guardarlo en Drive/correo.
- [ ] Cargar los GPS a batería que regresaron.
- [ ] Probar los GPS de los equipos del grupo C.
- [ ] Revisar etiquetas QR despegadas.
- [ ] Registrar gastos de mantenimiento.

🗓️ Cada mes

- [ ] Estado de cuenta del inversionista y pago.
- [ ] Revisar las reglas: ¿algún equipo cambió de valor?
- [ ] Mantenimiento preventivo de los más usados.
- [ ] Revisar la lista negra y las incidencias abiertas.

18 DICCIONARIO RÁPIDO

Las palabras que verás en la app, explicadas en una línea.

PALABRA	QUÉ SIGNIFICA
🔒 **Candado**	La lista de requisitos que el sistema revisa antes de entregar. Mientras haya algo en rojo, el botón "Entregar" no se activa. (Sección 5)
💵 **Depósito / garantía**	Dinero que el cliente deja al llevarse el equipo. **No es ingreso**: se le devuelve al final, descontando mora, daños o faltantes si los hubo.
⏰ **Mora**	Lo que se cobra por cada día de atraso en devolver. Es la tarifa diaria × 1.5. (Sección 9)
🏷️ **Grupo A / B / C**	Clasificación de cada equipo según lo que costaría comprarlo de nuevo. A = barato (hasta S/ 1,500), B = medio, C = caro (más de S/ 6,000). Cuanto más alto el grupo, más protección se exige. (Sección 5)
👤 **Nivel del cliente**	Cuánto confías en él según su historial: 🆕 Nuevo, ✅ Verificado, ⭐ Frecuente o ⛔ Bloqueado. El nivel Frecuente se gana solo con 3 alquileres sin problemas y paga la mitad de depósito. (Sección 5)
⏳ **Por confirmar**	Un pago que el cliente dice que hizo pero que **aún no viste en tu propia app** de Yape, Plin o del banco. Mientras esté "por confirmar", no cuenta y el equipo no sale. (Sección 12)
🔐 **Huella digital del contrato**	Un código único que se calcula con todo el texto del contrato y la firma. Si alguien cambia una sola letra, el código cambia. Es el "sello de lacre" que prueba que nadie lo alteró. (Sección 7)
🚨 **Incidencia**	Un alquiler con problema: el cliente no devuelve, no contesta o el equipo volvió dañado. Se marca desde el detalle del alquiler y aparece destacado en Inicio. (Sección 10)

PALABRA	QUÉ SIGNIFICA
💾 **Respaldo**	Una copia de todos tus datos (equipos, clientes, alquileres, pagos, fotos y ajustes) en un solo archivo. Se descarga desde Ajustes. Si pierdes el celular, con el respaldo recuperas todo. (Sección 16)
📝 **Borrador**	Un alquiler empezado pero no entregado. Se puede terminar después o anular sin dejar rastro en caja.
🚦 **Semáforo**	El color de cada alquiler en "En la calle": verde (le quedan 2 días o más), amarillo (vence hoy o mañana), rojo (atrasado). (Sección 8)
⛔ **Lista negra**	Clientes bloqueados por un problema anterior. El sistema no deja alquilarles, aunque vuelvan meses después. (Sección 6)
🛠️ **En taller**	Estado de un equipo que está en reparación o mantenimiento. No se puede alquilar hasta que lo marques disponible.
💰 **Valor de reposición**	Lo que te costaría comprar ese equipo otra vez hoy. De este valor salen el grupo (A, B o C) y el depósito sugerido.

19 AVISO LEGAL

⚖️ **REVISIÓN CON ABOGADO**

El **contrato**, el **acta de devolución** y la **carta notarial** que genera el sistema son **borradores** bien armados, pero no reemplazan a un abogado. Llévalos **una vez** a un abogado peruano para que los revise y ajuste a tu empresa. Después, los usas siempre.

📚 Normas en las que se apoyan

NORMA	PARA QUÉ SE USA
Código Civil, art. 1341	Penalidad: la mora diaria pactada en el contrato.
Código Civil, art. 1430	Resolución de pleno derecho: terminar el contrato si no devuelve tras el requerimiento.
Código Civil, art. 141-A	Manifestación de voluntad por medios electrónicos: la firma en la pantalla.
Ley 27269	Ley de Firmas y Certificados Digitales.
Código Civil, art. 1352 y 141	El contrato firmado en papel es válido; la firma con huella digital refuerza la identidad del cliente.
Código Penal, art. 190	Apropiación ilícita: quedarse con un bien recibido con obligación de devolverlo.
Ley 29733	Protección de Datos Personales: consentimiento y cuidado de los datos y fotos del cliente.

🔐 Datos personales (Ley 29733)

- Pide siempre el consentimiento (el sistema no deja avanzar sin él).
- Usa los datos **solo** para el alquiler, la cobranza y acciones legales.
- No compartas fotos de DNI de clientes por grupos ni redes sociales.
- Si un cliente pide ver, corregir o borrar sus datos, atiéndelo (salvo que haya una deuda o un proceso pendiente).
- Protege tu celular con clave y guarda los respaldos en un lugar privado.
- Consulta con tu abogado si tu banco de datos de clientes debe inscribirse ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Manual de uso del sistema Kastor Alquiler · Lima, Perú
Este manual no constituye asesoría legal.